

מאגר שאלות — פרק 4: הפרש ריבועים

25 שאלות · הנוסחה $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$ — האיברים האמצעיים מתבטלים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — פתיחה לפי הנוסחה ✕ (שאלות 1-5)

1. פתחו: $(x - 1)(x + 1)$

2. פתחו: $(x - 8)(x + 8)$

3. פתחו: $(a - 7)(a + 7)$

4. פתחו: $(y - 10)(y + 10)$

5. פתחו: $(a - 12)(a + 12)$

חלק ב' — עם מקדמים 🧮 (שאלות 6-10)

6. פתחו: $(2x - 1)(2x + 1)$

7. פתחו: $(4x - 3)(4x + 3)$

8. פתחו: $(3a - 5)(3a + 5)$

9. פתחו: $(6x - 7)(6x + 7)$

10. פתחו: $(7x - 2)(7x + 2)$

חלק ג' — קסמי חישוב בעל פה ✨ (שאלות 11-15)

11. חשבו בעזרת הנוסחה: 12×8

12. חשבו בעזרת הנוסחה: 41×39

13. חשבו בעזרת הנוסחה: 103×97

14. חשבו בלי לרבע: $55^2 - 45^2$

15. חשבו בעזרת הנוסחה: 7×13

חלק ד' — איזו נוסחה? 🌀 (שאלות 16-20)

16. פתחו: $(x - 5)(x + 5)$

17. פתחו: $(x - 5)^2$

18. פתחו: $(x + 5)^2$

19. הסבירו: מדוע ב־ $(x + 5)(x - 5)$ אין איבר אמצעי, וב־ $(x - 5)^2$ יש?

20. פתחו: $(x - 3)^2$

חלק ה' — אתגרים 🏆 (שאלות 21–25)

21. פתחו: $(x^2 - 5)(x^2 + 5)$

22. פתחו: $(x - y)(x + y)$

23. פתחו: $(2a - 3b)(2a + 3b)$

24. פתחו: $(x - 1)(x + 1)(x^2 + 1)$

25. פתחו: $(3x - 4y)(3x + 4y)$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 4

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $x^2 - 1$

2. $x^2 - 64$

3. $a^2 - 49$

4. $y^2 - 100$

5. $a^2 - 144$

6. $4x^2 - 1$

7. $16x^2 - 9$

8. $9a^2 - 25$

9. $36x^2 - 49$

10. $49x^2 - 4$

11. $(10 + 2)(10 - 2) = 100 - 4 = 96$

12. $(40 + 1)(40 - 1) = 1600 - 1 = 1599$

13. $(100 + 3)(100 - 3) = 10000 - 9 = 9991$

14. $(55 - 45)(55 + 45) = 10 \times 100 = 1000$

15. $(10 - 3)(10 + 3) = 100 - 9 = 91$

16. $x^2 - 25$

$$x^2 - 10x + 25 \quad \mathbf{.17}$$

$$x^2 + 10x + 25 \quad \mathbf{.18}$$

.19 בסוגריים עם סימנים שונים האיברים האמצעיים $+5x$ ו- $-5x$ מתבטלים; בסוגריים זהים שניהם $-5x$ ולכן מצטברים ל- $-10x$.

$$x^2 - 6x + 9 \quad \mathbf{.20}$$

$$x^4 - 25 \quad \mathbf{.21}$$

$$x^2 - y^2 \quad \mathbf{.22}$$

$$4a^2 - 9b^2 \quad \mathbf{.23}$$

$$(x^2 - 1)(x^2 + 1) = x^4 - 1 \quad \mathbf{.24}$$

$$9x^2 - 16y^2 \quad \mathbf{.25}$$